

112 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：電力系統	代 號：30540
考試時間：2 小時 (120 分鐘):	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、線間短路 (L-L Fault) 與雙線接地短路 (2LG Fault) 對稱分量分析：分別繪出系統在發生線間故障與雙線接地故障時之正序、負序、零序網路連接拓撲，並推導故障相電流之解析公式。(25 分)

二、輸電線路電感與電容幾何均數 (GMD, GMR) 計算：一三相三線式輸電線路，導線採用複導體 (Bundle Conductor) 四分裂結構，計算每相導線之幾何均數半徑 (GMR_L, GMR_C) 及三相換位 (Transposed) 線路之每公里正序電感與電容。(25 分)

三、發電機自動發電控制 (AGC) 與一次頻率響應 (Primary Frequency Control)：推導單區域電力系統在遭受階躍負載擾動 ΔP_L 時之穩態頻率偏差 Δf_{ss} 公式，說明調速機下垂特性 (Speed Droop, R) 與系統阻尼常數 D 之物理意義。(25 分)

四、輸電線路行波反射與透射 (Travelling Waves on Transmission Lines)：電壓突波 V^+ 沿特性阻抗 Z_1 之架空線傳播，進入特性阻抗 Z_2 之地下電纜。推導接合點處之電壓與電流反射係數 Γ_v, Γ_i 及透射係數 τ_v, τ_i ，並說明波前陡度對絕緣配合 (Insulation Coordination) 之影響。(25 分)